

問1 次の値を求めよ。

$$(1) \sum_{k=0}^n k {}_n C_k$$

$$(2) \sum_{k=0}^n k^2 {}_n C_k$$

$$(3) \sum_{k=0}^n k^n {}_n C_k (-1)^k$$

$$(4) \sum_{k=0}^n k^{n+1} {}_n C_k (-1)^k$$

$$(5) \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} {}_n C_k$$

問2 自然数 b, p がある。任意の b 以下の自然数 k について、

$$b < kp^{a_k} \leq bp$$

となる自然数 a_k が必ず1つ存在することを示し、全ての p の倍数でない b 以下の自然数 k について、その a_k を全て足し合わせた値を求めよ。ただし p は2以上である。

問3 2つの三角形の合同条件として正しいものをすべて選べ

- ①2辺の長さと面積がそれぞれ等しい
- ②1つの内角とその対辺と面積がそれぞれ等しい
- ③ともに鋭角三角形であり、1内角と、その対辺ともう1辺がそれぞれ等しい

④ともに鈍角三角形であり、1内角と、その対辺ともう1辺がそれぞれ等しい

⑤外接円の半径、内接円の半径、面積がそれぞれ等しい